

Casos de uso detallados — SGR

Documento generado desde `casos-uso-detalle.md` del repositorio

Criterio 4 de la rúbrica — 20 puntos. 10 de septiembre de 2026 · Equipo Origami SpA

Los **doce casos de uso específicos**, cada uno con su diagrama y su ficha completa. La rúbrica exige un mínimo de diez: presentar menos deja el criterio en «Insuficiente», con tope de 7 de 20 puntos.

Este documento va después del caso de uso general, que dice **qué** hace el sistema y quién lo ejecuta. Aquí se dice **cómo**, paso a paso.

1. Cómo se lee cada ficha

La plantilla es la **ficha mínima de la rúbrica §5.4**, con sus doce campos. Se agregan dos filas —**Casos incluidos** y **Casos de extensión**— para que las relaciones UML del diagrama queden también en texto, y una fila de **Pantalla**, que es lo que cierra la cadena hasta el mockup.

Campo	Qué contiene
ID y Nombre	El identificador <code>CU-nn</code> y el nombre funcional
Objetivo	El resultado que debe lograr quien lo ejecuta
Actor principal	Quien inicia el caso
Actores secundarios	Actores de apoyo. Cuando dice Sistema es porque ese trabajo lo hace el servidor sin intervención humana
Precondiciones	Lo que tiene que ser cierto antes de empezar
Disparador	El hecho que lo inicia
Flujo principal	La secuencia normal, numerada
Flujos alternativos	Variantes válidas : caminos distintos que igual terminan bien
Excepciones	Lo que impide completarlo, con la respuesta que devuelve el sistema
Postcondiciones	El estado en que queda el sistema
Casos incluidos / de extensión	Las relaciones UML del diagrama, en texto
Reglas y requisitos	RF, RNF, reglas de negocio y decisiones técnicas vinculadas

Cada ficha empieza por el requerimiento

Antes de la tabla va **el texto oficial del RF** que el caso satisface, citado de requerimientos-oficiales.md. No es adorno: es la correspondencia con los RF que pide la rúbrica, y es lo que evita que la ficha describa **lo que el sistema hace** en vez de **lo que se le pidió que hiciera**.

Donde las dos cosas no coinciden, la ficha lo dice en un recuadro **⚠ Desvío**. Hay tres en este documento. Ninguno se disimula: un artefacto que describe el código como si fuera el requisito hace que el incumplimiento sea invisible, y es justo lo contrario de lo que sirve para planificar.

Los flujos no están inventados

Los pasos y las respuestas salen del código y de las **332 comprobaciones automatizadas** del proyecto, en particular las 191 de `backend/scripts/verificar-api-v2.ts`. Por eso las fichas nombran códigos concretos (400, 403, 404, 409, 413, 415, 422) en vez de decir «el sistema muestra un error»: así el mismo documento sirve de base para las pruebas, que es el propósito que le da el docente.

Un aviso sobre el vocabulario

El nombre técnico del rol **no** es el municipal: `supervisor` se dice **Coordinador** y `gerente` se dice **Delegado**. La equivalencia completa está en `casos-uso-general.md §3`. En las fichas se usa el nombre municipal, que es el que ve el usuario.

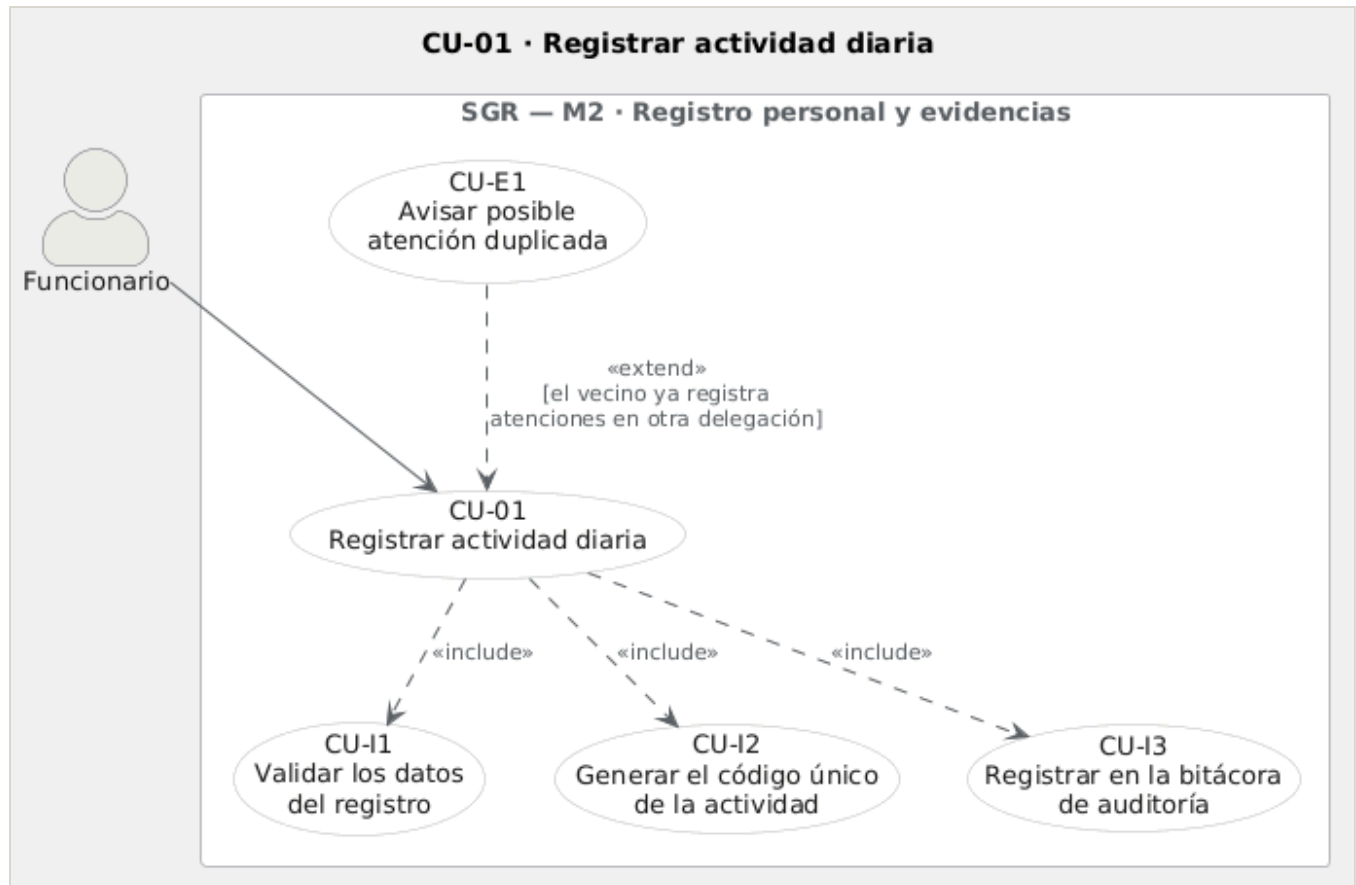
2. Índice de los doce casos

ID	Caso de uso	Actor principal	Módulo	Diagrama
CU-01	Registrar actividad diaria	Funcionario	M2	11-cu-01
CU-02	Adjuntar evidencia a una actividad	Funcionario	M2	12-cu-02
CU-03	Validar o rechazar una evidencia	Verificador	M2	13-cu-03
CU-04	Configurar metas y ponderadores	Administrador · Coordinador	M1	14-cu-04
CU-05	Consultar la ficha personal y el semáforo	Funcionario	M2	15-cu-05
CU-06	Registrar un compromiso del vecino en el tubo	Funcionario · Delegado	M3	16-cu-06
CU-07	Mover un compromiso de estado	Funcionario · Delegado	M3	17-cu-07
CU-08	Registrar una atención social y sus gestiones	Funcionario	M2	18-cu-08
CU-09	Consultar el tablero consolidado	Delegado · Usuario de consulta	M4	19-cu-09
CU-10	Anular una actividad con motivo	Funcionario · Delegado	M5	20-cu-10
CU-11	Buscar el historial de un vecino entre delegaciones	Funcionario · Coordinador	M5	21-cu-11
CU-12	Controlar la actividad de usuarios	Administrador · Coordinador	M4	22-cu-12

Los tres casos **incluidos** (CU-I1, CU-I2, CU-I3) y los seis de **extensión** (CU-E1 a CU-E6) no llevan ficha larga: aparecen en el diagrama del caso que los usa y su ficha corta está en `casos-uso-general.md §7` y `§8`, con el formato que el docente reserva para ellos.

CU-01 · Registrar actividad diaria

RF-009 — Registrar actividades (fecha, actividad, acción, contacto, teléfono, ítem, ingreso a tubo). **RF-010** — Validar campos: obligatoriedad, formatos, coherencia. **RF-011** — Generar código de evidencia único e **inmutable**.



CU-01

Campo	Contenido
ID	CU-01
Nombre	Registrar actividad diaria
Objetivo	Dejar asentada una atención realizada, con su fecha, su ítem de medición y su código único, para que después pueda respaldarse con evidencia y sumar al avance del período
Actor principal	Funcionario
Actores secundarios	Sistema (genera el código, resuelve la ficha del vecino, audita y emite el evento)
Precondiciones	Sesión iniciada · el funcionario pertenece a la organización y tiene delegación asignada · existe un período abierto · su cargo tiene ítems de medición configurados
Disparador	El funcionario termina una atención y la registra en su ficha personal
Postcondiciones	Actividad creada con código único e inmutable y sin puntaje · visible en su ficha y en el libro de su delegación · asiento en la bitácora · evento emitido a quienes estén conectados a esa delegación

Campo	Contenido
Casos incluidos	CU-I1 validar los datos · CU-I2 generar el código único · CU-I3 auditar
Casos de extensión	CU-E1 avisar posible atención duplicada
Reglas y requisitos	RF-009, RF-010, RF-011 · RN-009, RN-013 · RNF-008 · ADR-001, ADR-004, ADR-008
Pantalla	<u>03-ficha</u>

Flujo principal

1. El funcionario abre su **ficha personal** y elige registrar una actividad.
2. El sistema muestra el formulario con **los ítems de su cargo** y el período abierto vigente.
3. El funcionario ingresa la fecha, la descripción, la acción realizada y el ítem al que corresponde.
4. Si la atención fue a una persona, el funcionario la identifica y agrega su contacto.
5. El funcionario confirma el registro.
6. El sistema **valida los datos** (CU-I1): obligatoriedad, formato del RUT y del teléfono, fecha dentro del período e ítem perteneciente al cargo.
7. El sistema **resuelve la ficha del vecino**: si el RUT ya existe en la organización la reutiliza, y si no, la crea. El RUT es **único por organización, no por delegación**.
8. El sistema **genera el código único** de la actividad (CU-I2), correlativo por área y día.
9. El sistema guarda la actividad **sin puntaje** y la registra en la bitácora (CU-I3).
10. El sistema emite el evento a la delegación: la ficha y el tubo de quienes estén conectados se actualizan solos.
11. El sistema devuelve la actividad con su código y el funcionario la ve en su ficha.

Flujos alternativos

- **A1 · Registro a nombre de otra persona.** El Administrador, el Coordinador o el Delegado **responsable de esa delegación** pueden registrar por un funcionario. El registro queda a nombre del funcionario, no de quien lo escribió, y la bitácora guarda a los dos.
- **A2 · La actividad nace de un compromiso del tubo.** Llega con el compromiso asociado y queda enlazada a él, de modo que lo comprometido y lo ejecutado son el mismo hecho y no se cuentan dos veces.
- **A3 · El vecino ya tenía ficha.** El sistema la reutiliza por RUT en vez de crear una segunda. Es lo que hace detectable la duplicidad entre delegaciones.
- **A4 · El vecino ya fue atendido en otra delegación.** Se dispara **CU-E1**: la respuesta trae un aviso con las delegaciones donde ya registra atenciones. **No bloquea el registro**, informa.

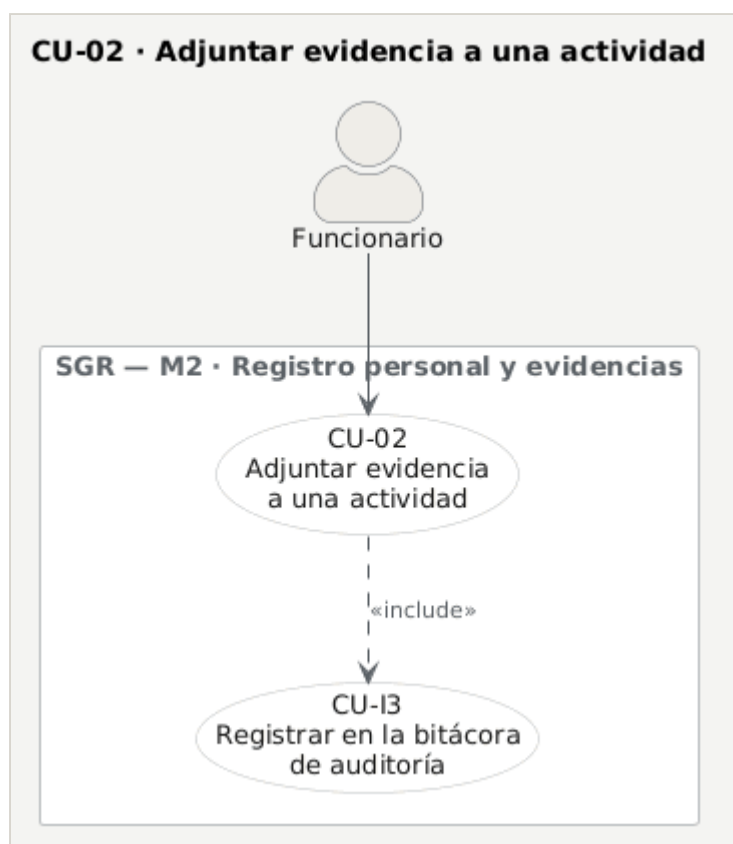
Excepciones

- **E1 · Datos incompletos o mal formados** → **400**, con el detalle del campo que falla.
- **E2 · Fecha fuera del período** → **422**, indicando el rango exacto del período.
- **E3 · Ítem que no corresponde al cargo, o desactivado** → **422**, nombrando el ítem y el cargo.
- **E4 · Período cerrado** → **422**. Un período cerrado no admite registros nuevos (RN-013).

- **E5 · Rol sin permiso** → **403**. El Verificador y el Usuario de consulta no registran actividades (RNF-005), y registrar por otra persona sin jefatura tampoco se permite.
- **E6 · Período o funcionario inexistentes, o de otra organización** → **404**. Lo de otro organismo **no existe**, no «está prohibido»: un 403 ya revelaría que existe.
- **E7 · RUT o teléfono con formato inválido** → **422**, con el valor rechazado. El RUT se comprueba con módulo 11.

CU-02 · Adjuntar evidencia a una actividad

RF-012 — Asociar evidencia (foto) al código, con fecha y autor de carga. **RNF-017** — Gestión de evidencias: formatos, tamaño, metadatos, acceso y retención.



CU-02

Campo	Contenido
ID	CU-02
Nombre	Adjuntar evidencia a una actividad
Objetivo	Respaldar una actividad con su fotografía, quedando asociada al código de la actividad, con su fecha y su autor de carga
Actor principal	Funcionario
Actores secundarios	Sistema (deriva la ruta desde el código, controla formato y tamaño, audita y avisa a la bandeja)

Campo	Contenido
Precondiciones	La actividad existe y no está anulada · su período está abierto · quien sube puede editar esa actividad: su autor, la jefatura de esa delegación o el nivel central
Disparador	El funcionario tiene la fotografía que respalda lo que registró
Postcondiciones	Evidencia guardada y pendiente de validación · visible en la bandeja del verificador · asiento en la bitácora · dos eventos: uno a la delegación y otro a toda la organización
Casos incluidos	CU-I3 auditar
Casos de extensión	—
Reglas y requisitos	RF-011, RF-012 · RNF-017 · RN-013 · ADR-007
Pantalla	<u>03-ficha</u>

Flujo principal

1. El funcionario abre la actividad en su ficha personal.
2. El funcionario elige el archivo de la evidencia.
3. El sistema comprueba que el **formato** esté entre los vigentes del catálogo.
4. El sistema comprueba que el **tamaño** no supere el máximo configurado en los parámetros.
5. El sistema guarda el archivo en una ruta **derivada del código de la actividad**, nunca del nombre que envió el cliente.
6. El sistema guarda el nombre original **saneado**, solo como metadato, junto al tipo, el tamaño y el autor de carga.
7. El sistema registra la operación en la bitácora (CU-I3).
8. El sistema avisa a la delegación y, además, a toda la organización que hay una evidencia pendiente: la bandeja del verificador es transversal.
9. La evidencia queda a la espera de CU-03.

Flujos alternativos

- **A1 · Varias evidencias para la misma actividad.** Cada una recibe su número de secuencia dentro del código; ninguna pisa a la anterior.
- **A2 · La jefatura sube la evidencia** de una actividad de su delegación, con el mismo flujo. El autor de carga que se guarda es quien subió, no el funcionario de la actividad.

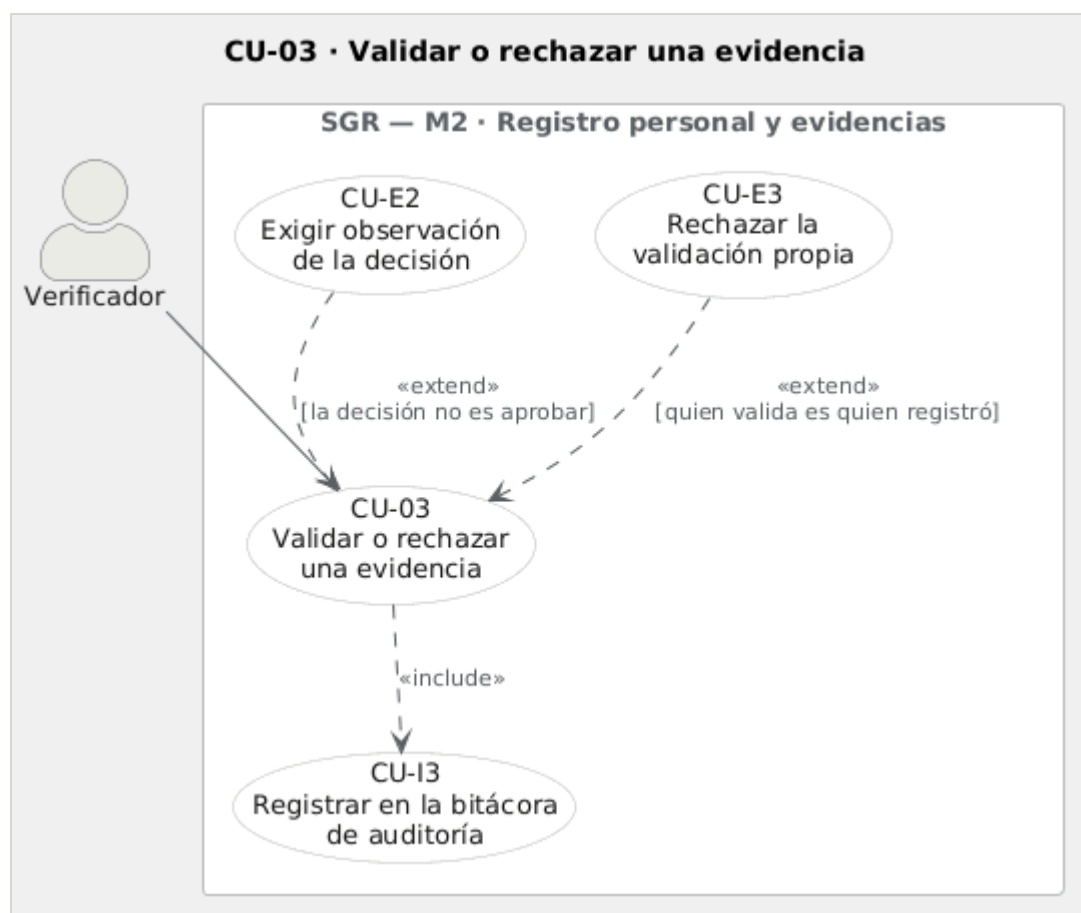
Excepciones

- **E1 · Cuerpo vacío o sin archivo** → **400**.
- **E2 · Formato no permitido** → **415**, devolviendo **la lista de formatos aceptados**, que sale del catálogo y no del código.
- **E3 · Archivo demasiado grande** → **413**, diciendo cuánto pesa y cuál es el máximo configurado.
- **E4 · Sin permisos sobre la actividad** → **403**.
- **E5 · Actividad anulada** → **422**: una actividad anulada no admite evidencia nueva.
- **E6 · Período cerrado** → **422** (RN-013).

- **E7 · Actividad de otra organización → 404.**
- **E8 · El archivo ya no está en el almacén al pedirlo → 410,** que dice que se perdió el archivo, no que nunca existió.

CU-03 · Validar o rechazar una evidencia

RF-013 — Validar evidencia: aprobar, rechazar o **solicitar corrección**, con observación. **RF-014** — **Solo lo validado suma al avance.** **RNF-005** — Autorización por rol, delegación y operación, con mínimo privilegio.



CU-03

Campo	Contenido
ID	CU-03
Nombre	Validar o rechazar una evidencia
Objetivo	Decidir si la evidencia respalda lo que se registró, dejando constancia de quién decidió, cuándo y por qué. Es el único acto que convierte una actividad en puntaje
Actor principal	Verificador
Actores secundarios	Sistema (comprueba la segregación de funciones, audita y avisa que el cumplimiento cambió)

Campo	Contenido
Precondiciones	Existe una evidencia pendiente · la actividad no está anulada · el período está abierto · quien valida no es quien registró la actividad ni quien subió la evidencia
Disparador	Hay evidencia esperando en la bandeja de verificación
Postcondiciones	Validación registrada con su verificador, su fecha y su observación · si fue aprobada , la actividad suma al avance una sola vez y el tablero se refresca · asiento en la bitácora con la decisión anterior y la nueva
Casos incluidos	CU-I3 auditar
Casos de extensión	CU-E2 exigir observación · CU-E3 rechazar la validación propia
Reglas y requisitos	RF-013, RF-014 · RN-009 · RNF-005, RNF-008 · CA-01
Pantalla	<u>04-verificacion</u>

Flujo principal

1. El verificador abre su bandeja.
2. El sistema muestra la cola de pendientes **con lo más antiguo primero**: lo pendiente es una cola, no un historial.
3. El verificador abre una evidencia y ve la fotografía en grande junto al código de la actividad.
4. El verificador elige una de las tres decisiones: **aprobar**, **rechazar** o **solicitar corrección**.
5. Si la decisión no es aprobar, el verificador escribe la observación que la sustenta (CU-E2).
6. El sistema comprueba que quien valida no sea quien registró ni quien subió (CU-E3).
7. El sistema registra la validación con el verificador, la fecha y la observación.
8. El sistema deja el asiento en la bitácora, guardando también la decisión anterior si la había (CU-I3).
9. El sistema avisa a la delegación y, si aprobó, avisa además que el cumplimiento cambió.
10. Solo entonces la actividad pasa a sumar en el cálculo de avance.

Flujos alternativos

- **A1 · Solicitar corrección.** La evidencia no se aprueba ni se rechaza definitivamente: vuelve al funcionario con la observación, que la corrige y sube una nueva (CU-02).
- **A2 · Revisión por teclado.** La bandeja se recorre con **J** y **K** y se decide con **Enter**, para revisar muchas seguidas sin soltar el teclado.
- **A3 · Valida el Coordinador o el Administrador.** Cuando el verificador no da abasto, pueden decidir, **con la misma prohibición** de validar lo propio.

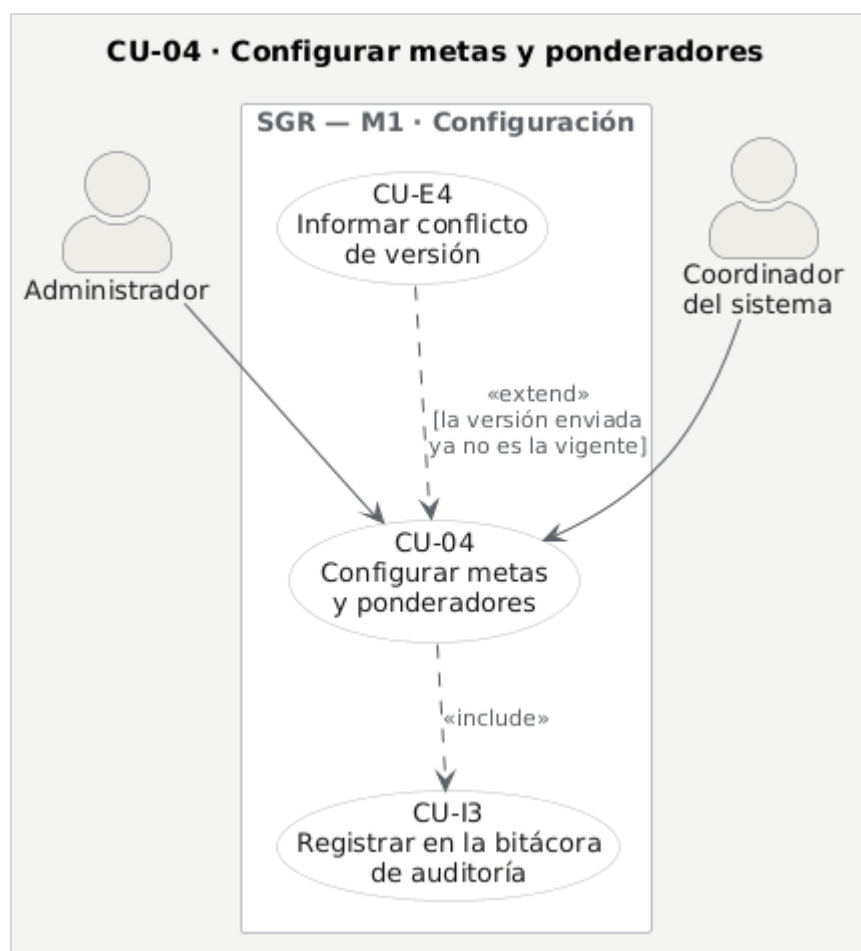
Excepciones

- **E1 · Decisión distinta de aprobar sin observación** → **400**. Rechazar sin decir por qué no es trazabilidad (CU-E2).
- **E2 · Validar la propia evidencia o la propia actividad** → **403**, con el motivo escrito: segregación de funciones (CU-E3, RNF-005).

- **E3 · La evidencia ya fue aprobada** → **422**. Una aprobación es definitiva y su punto ya está contabilizado; para revertirla se **anula la actividad** con motivo (CU-10), que deja rastro. Cambiar la decisión borraría un puntaje ya contado.
- **E4 · Actividad anulada** → **422**: su evidencia ya no se valida.
- **E5 · Período cerrado** → **422** (RN-013).
- **E6 · Rol sin función de verificación** → **403**.
- **E7 · Evidencia de otra organización** → **404**.

CU-04 · Configurar metas y ponderadores

RF-006 — Configurar ponderaciones por ítem, cargo y período. **RF-007** — Configurar metas y umbrales, **versionado**, rige desde el período. **RN-001** — Los ponderadores de un funcionario suman 100%.



CU-04

Campo	Contenido
ID	CU-04
Nombre	Configurar metas y ponderadores

Campo	Contenido
Objetivo	Dejar definido, para un funcionario y un período, cuánto se le pide de cada ítem y cuánto pesa cada uno, de modo que el cálculo de cumplimiento tenga contra qué medir
Actor principal	Administrador · Coordinador
Actores secundarios	Sistema (comprueba RN-001, protege el puntaje ya validado, audita)
Precondiciones	El período existe y está abierto · el funcionario pertenece a la organización y tiene cargo · el cargo tiene ítems de medición asociados
Disparador	Empieza un período nuevo, o cambian las metas de un funcionario dentro del vigente
Postcondiciones	El conjunto de metas del funcionario para ese período queda guardado cuadrado al 100% · la configuración del período anterior no se toca · asiento en la bitácora con el conjunto anterior y el nuevo · aviso de que el cumplimiento cambió
Casos incluidos	CU-I3 auditar
Casos de extensión	CU-E4 informar conflicto de versión
Reglas y requisitos	RF-006, RF-007 · RN-001, RN-009, RN-013 · RNF-008 · CA-08 · ADR-005
Pantalla	<u>05-metas</u>

Flujo principal

1. El Administrador o el Coordinador abre la configuración de metas y elige el período y el funcionario.
2. El sistema muestra **todos los ítems del cargo**, con su meta y su ponderador vigentes, y un **totalizador siempre visible**.
3. Quien configura ajusta metas y ponderadores.
4. El totalizador indica cuánto suman los ponderadores y cuánto falta para el 100%.
5. Quien configura guarda **el conjunto completo**.
6. El sistema comprueba que ningún ítem venga repetido: cada ítem lleva una sola meta.
7. El sistema comprueba que cada ítem pertenezca al cargo del funcionario.
8. El sistema comprueba que los ponderadores sumen **100% exacto** (RN-001).
9. El sistema comprueba que la carga no deje fuera un ítem que **ya acumuló avance aprobado**.
10. El sistema comprueba que cada meta preexistente llegue con su **versión** (CU-E4).
11. El sistema guarda todo **en una transacción**: o queda cuadrado, o no cambia nada.
12. El sistema audita el cambio y avisa a la delegación y a la organización.

Flujos alternativos

- **A1 · Alta de a una.** El alta unitaria permite quedarse corta del 100%, porque la configuración se está armando; lo que no admite es **pasarse**. El guardado del conjunto sí exige el 100% exacto: ahí ya no hay excusa.
- **A2 · Reparto en partes iguales.** La pantalla ofrece repartir el 100% entre los ítems del cargo, como punto de partida.

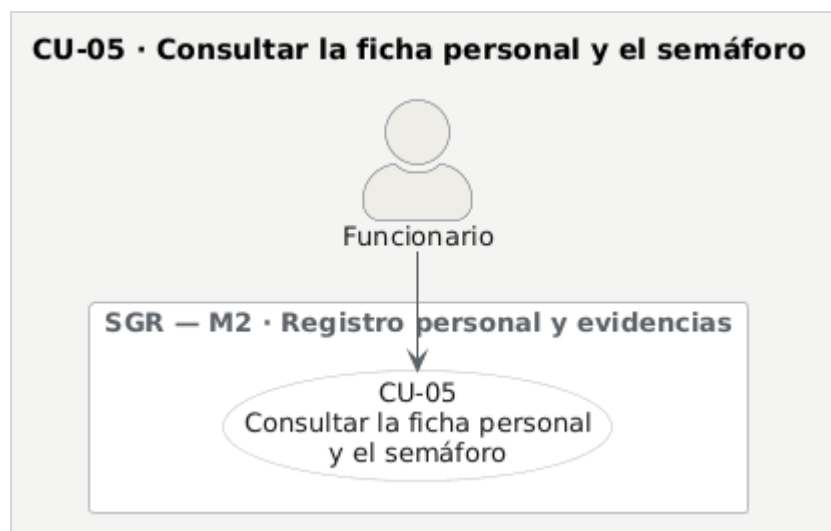
- **A3 · Configurar el período siguiente.** Se hace sin tocar el cerrado: **el versionado es el período**, porque la meta cuelga de él.

Excepciones

- **E1 · Los ponderadores no suman 100%** → **422**, diciendo cuánto suman y cuánto falta.
- **E2 · Ítem repetido en la carga** → **422**.
- **E3 · Ítem que no pertenece al cargo, o desactivado** → **422**.
- **E4 · La carga deja fuera un ítem con actividades ya aprobadas** → **422**: eso borraría puntaje validado (RN-009).
- **E5 · Falta la versión de una meta que ya existía** → **409**, devolviendo la configuración vigente para recargar.
- **E6 · Otra persona reconfiguró primero** → **409** con lo vigente, **sin sobrescribir** (CU-E4, CA-08).
- **E7 · Rol sin permiso** → **403**: solo Administrador y Coordinador.
- **E8 · Período o funcionario de otra organización** → **404**.

CU-05 · Consultar la ficha personal y el semáforo

RF-008 — Ficha personal: funcionario, cargo, delegación, ítems, metas, avance, ponderado. **RF-023** — % de cumplimiento = avance / meta. **RF-026** — Meta esperada al día según días transcurridos y duración. **RF-027** — Semáforo verde/ámbar/rojo con **umbrales configurables**.



CU-05

Campo	Contenido
ID	CU-05
Nombre	Consultar la ficha personal y el semáforo
Objetivo	Que el funcionario vea, sin pedírselo a nadie, cuánto lleva de cada ítem, cuánto se le pide a esta altura del período y de qué color está

Campo	Contenido
Actor principal	Funcionario
Actores secundarios	Sistema (calcula el avance, el objetivo al día y el semáforo)
Precondiciones	Sesión iniciada · existe un período · el funcionario tiene cargo y metas configuradas para ese período
Disparador	El funcionario entra a su ficha, o vuelve a ella después de registrar
Postcondiciones	Ninguna: es una consulta y no modifica nada . Tampoco se audita, porque son sus propios datos
Casos incluidos	—
Casos de extensión	—
Reglas y requisitos	RF-008, RF-022, RF-023, RF-024, RF-026, RF-027 · RN-007, RN-009 · ADR-007, ADR-014
Pantalla	<u>03-ficha</u>

Flujo principal

1. El funcionario entra a su ficha personal.
2. El sistema toma el período vigente y las metas del funcionario en ese período.
3. El sistema calcula, por ítem, el avance contando **solo las actividades con validación aprobada** (RN-009).
4. El sistema divide el avance por la meta para obtener el porcentaje de cumplimiento de cada ítem.
5. El sistema calcula la **meta esperada al día** según los días transcurridos del período, **descontando las ausencias** del funcionario.
6. El sistema pondera los ítems y aplica el **tope configurado**, que sale de los parámetros y no del código.
7. El sistema asigna el color comparando el avance con el objetivo al día, usando los **umbrales del parámetro**.
8. La ficha muestra la cabecera con el semáforo, la tabla de ítems y el registro en línea.

Flujos alternativos

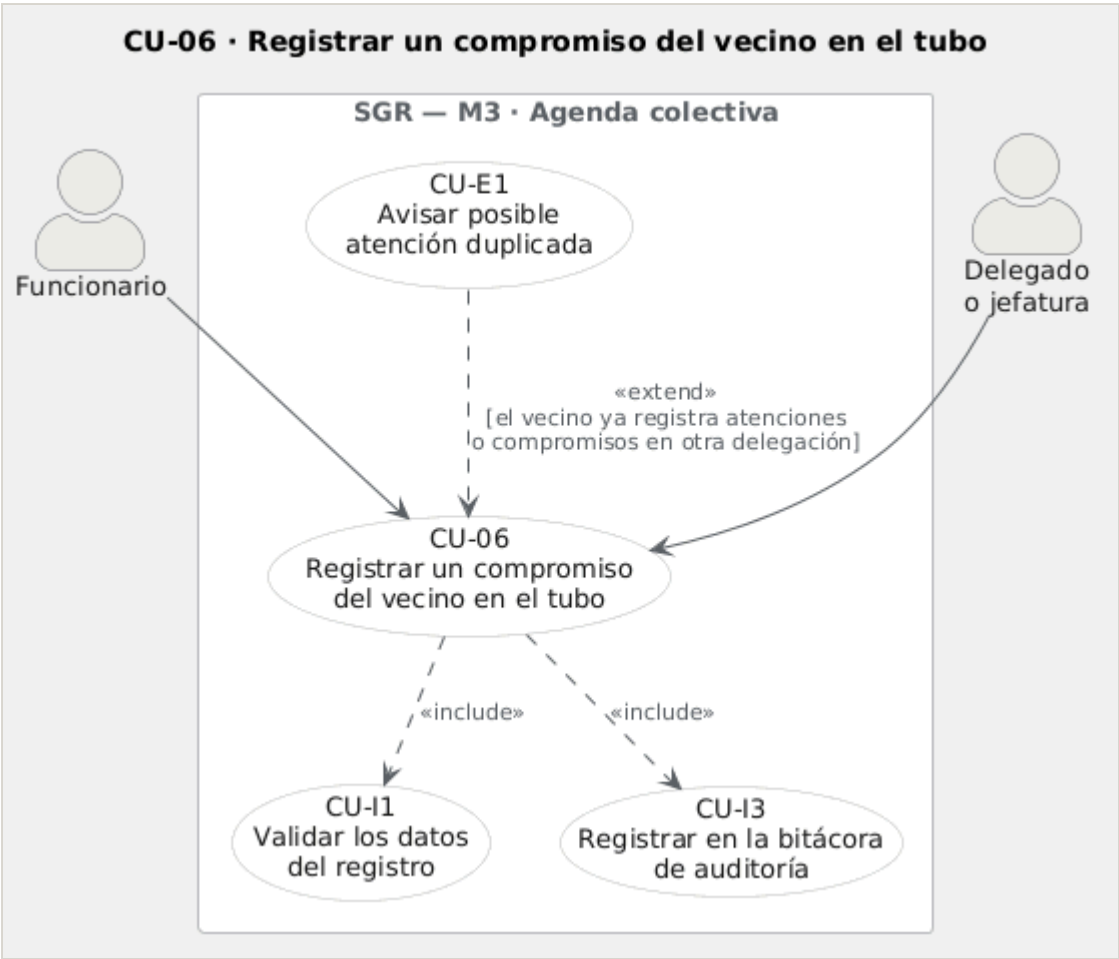
- **A1 · Funcionario sin metas en el período.** No se le inventa un 0%: sin metas no hay contra qué medir, y el sistema lo dice en vez de mostrar un rojo que no significa nada.
- **A2 · Registrar desde la propia ficha.** Es la puerta de entrada a CU-01, para no obligar a cambiar de pantalla.
- **A3 · La jefatura consulta la ficha de su gente.** Mismo cálculo, dentro de su delegación.

Excepciones

- **E1 · Período inexistente o de otra organización → 404.**
- **E2 · Funcionario sin cargo o sin delegación asignada.** La ficha lo informa como un problema de configuración, que es lo que es, y no como un incumplimiento del funcionario.

CU-06 · Registrar un compromiso del vecino en el tubo

RF-016 — Crear compromisos derivados de solicitudes **internas o externas**. **RF-017** — Asignar solicitante, territorio, responsable, área de apoyo y fecha comprometida. **RF-004** — Catálogo de actividades, servicios, atenciones y subatenciones por área. **RF-010** — Validar campos: obligatoriedad, formatos, coherencia.



CU-06

Campo	Contenido
ID	CU-06
Nombre	Registrar un compromiso del vecino en el tubo
Objetivo	Dejar en la agenda colectiva de la delegación un compromiso adquirido, con quién lo pidió, dónde, quién responde y para cuándo
Actor principal	Funcionario · Delegado
Actores secundarios	Sistema (valida el catálogo, audita, avisa a la delegación y detecta duplicidad)
Precondiciones	La delegación y la categoría existen en la organización · quien registra tiene alcance sobre esa delegación · si se vincula un vecino, su ficha existe

Campo	Contenido
Disparador	Alguien —vecino, junta de vecinos, otra unidad municipal— pide algo y la delegación se compromete
Postcondiciones	Compromiso creado en el tubo de esa delegación · visible en tiempo real para quien esté conectado a ella · asiento en la bitácora · si el vecino tiene antecedentes en otra delegación, la respuesta lo avisa
Casos incluidos	CU-I1 validar los datos · CU-I3 auditar
Casos de extensión	CU-E1 avisar posible atención duplicada
Reglas y requisitos	RF-004, RF-010, RF-016, RF-017 · RNF-008 · CA-04 · ADR-008
Pantalla	<u>02-tubo</u>

Flujo principal

1. Quien registra abre el tubo de su delegación y crea un compromiso.
2. El sistema pregunta si la solicitud es **interna o externa**: es una elección explícita, no un valor por defecto.
3. Si es **externa**, quien registra indica **quién la pidió**, y puede elegir territorio y área de apoyo del catálogo vigente.
4. Opcionalmente busca al vecino por RUT o por nombre y lo vincula al compromiso.
5. Quien registra completa título, categoría, responsable y fecha comprometida.
6. El sistema valida los datos (CU-I1): los campos obligatorios de una solicitud externa y que territorio y área existan en el catálogo.
7. El sistema crea el compromiso en estado inicial y lo audita (CU-I3).
8. El sistema emite el evento y la tarjeta aparece en el tubo de todos los conectados a esa delegación.
9. El sistema revisa si el vecino vinculado ya registra atenciones o compromisos en **otra** delegación y, si los tiene, lo informa (CU-E1).

Flujos alternativos

- **A1 · Solicitud interna.** No pide solicitante ni territorio: esos campos solo viajan cuando la solicitud es externa, para no dejar datos que nadie pidió ni va a mirar.
- **A2 · Sin vincular vecino.** El vínculo con la ficha del vecino es **opcional**: el solicitante puede ser una organización, y por eso es texto libre. Sin vínculo no hay historial que cruzar, y por lo tanto tampoco aviso de duplicidad.
- **A3 · El compromiso se cumple y se registra.** Al ejecutarlo se crea la actividad enlazada (CU-01, A2).

Excepciones

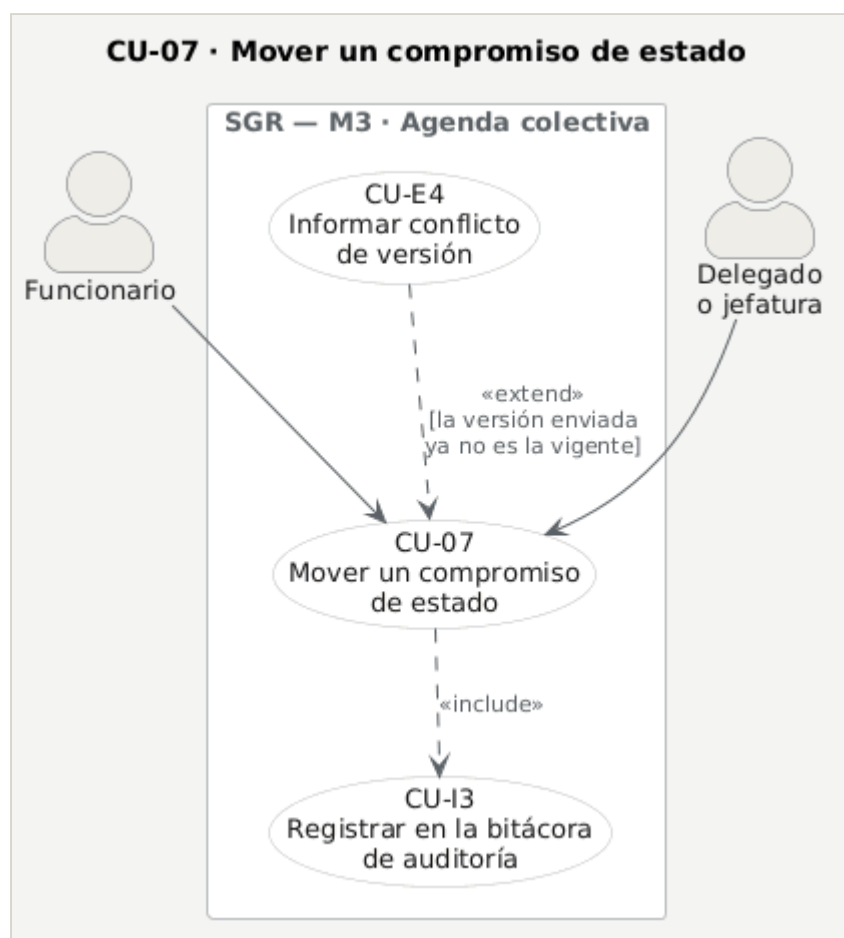
- **E1 · Datos inválidos** → **400**.
- **E2 · Solicitud externa sin decir quién la pidió** → **422** (RF-017). Sin eso el campo no significaba nada.
- **E3 · Territorio o área que no están en el catálogo vigente** → **422** (RF-004).
- **E4 · Delegación o categoría inexistentes, o de otra organización** → **404**.

- E5 · Vecino vinculado inexistente → 404.
- E6 · Delegado que intenta crear fuera de su delegación → 403.

⚠ **Desvío respecto de RF-016.** El requerimiento asigna la creación de compromisos al **Funcionario** y al Delegado. Hoy la implementación la **restringe a jefatura y nivel central** (admin , supervisor , gerente): un funcionario puede **mover** sus compromisos, pero no **crearlos**. La restricción viene de la matriz de permisos del Documento Maestro, que es la fuente **más baja** de la jerarquía del proyecto y quedó por encima del RF sin que nadie lo decidiera. Como manda el requerimiento, la ficha describe el actor que el RF define, y el ajuste del permiso queda como pendiente de código, no como una decisión de diseño.

CU-07 · Mover un compromiso de estado

RF-018 — Estados **Ingresado** → **Pendiente** → **En proceso** → **Realizado** con transiciones controladas. **RF-019** — Controlar plazos: próximos a vencer, vencidos, realizados fuera de plazo. **RF-034** — Trabajo simultáneo **sin sobrescritura**.



CU-07

Campo	Contenido
ID	CU-07

Campo	Contenido
Nombre	Mover un compromiso de estado
Objetivo	Reflejar el avance real de un compromiso moviéndolo de estado, sin que dos personas que miran el mismo tubo se pisen
Actor principal	Funcionario · Delegado
Actores secundarios	Sistema (control de versión, bitácora del recorrido y aviso en tiempo real)
Precondiciones	El compromiso existe en la organización · quien lo mueve tiene alcance: es su responsable, la jefatura de esa delegación o el nivel central · quien mueve trae la versión sobre la que estaba mirando
Disparador	El trabajo avanza: alguien toma el compromiso, lo empieza o lo termina
Postcondiciones	Compromiso en su nuevo estado, con la versión incrementada · la bitácora distingue cambio de estado de una edición cualquiera, para poder reconstruir el recorrido · el tubo de todos los conectados se mueve solo
Casos incluidos	CU-I3 auditar
Casos de extensión	CU-E4 informar conflicto de versión
Reglas y requisitos	RF-018, RF-019, RF-034 · RNF-003, RNF-008 · CA-08 · ADR-005
Pantalla	<u>02-tubo</u>

Flujo principal

1. Quien trabaja el compromiso arrastra la tarjeta a la columna del nuevo estado.
2. El cliente envía el cambio junto con **la versión** que tenía a la vista.
3. El sistema comprueba que quien mueve tenga alcance sobre ese compromiso.
4. El sistema comprueba que la versión enviada siga siendo la vigente (CU-E4).
5. El sistema guarda el nuevo estado e incrementa la versión.
6. El sistema audita la operación **como cambio de estado**, guardando el valor anterior y el nuevo (CU-I3).
7. El sistema emite el evento y la tarjeta se mueve en la pantalla de todos los conectados a esa delegación.

Flujos alternativos

- **A1 · Mover el compromiso a otra delegación.** Exige permisos **también en la delegación de destino**, y la de origen recibe el aviso de que la tarjeta se fue.
- **A2 · Editar otros campos.** El mismo camino sirve para corregir responsable o fecha comprometida; la bitácora entonces lo registra como edición, no como cambio de estado.
- **A3 · Recuperación tras desconexión.** Si se cae la conexión, el cliente recarga el tubo completo en vez de quedarse con una vista vieja.

Excepciones

- **E1 · Datos inválidos o sin versión → 400.**

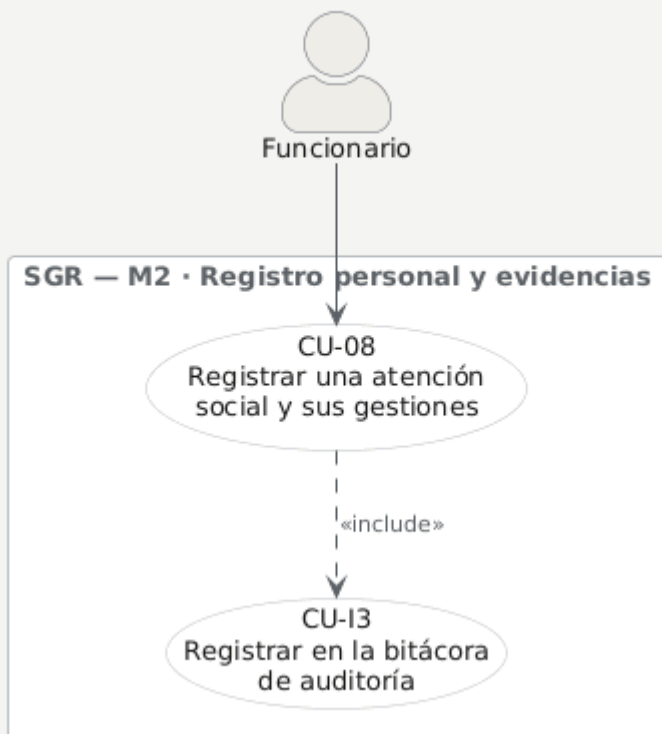
- **E2 · Otra persona movió la tarjeta primero** → **409** con el estado vigente. La pantalla lo dice: **nunca revierte en silencio** (CU-E4, CA-08).
- **E3 · Sin permisos sobre el compromiso** → **403**.
- **E4 · Sin permisos en la delegación de destino** → **403**.
- **E5 · Solicitud que pasa a externa sin solicitante** → **422**, aunque el cuerpo no lo traiga: se valida sobre el resultado de la fusión, no sobre lo enviado.
- **E6 · Compromiso de otra organización** → **404**.

⚠ **Desvío respecto de RF-018 y RF-019.** El requerimiento pide **cuatro** estados (Ingresado, Pendiente, En proceso, Realizado) con **historial de transiciones**, y alertas de «próximo a vencer» y «realizado fuera de plazo». Hoy hay **tres** estados y solo se marcan los vencidos. Y hay algo peor que una ausencia: la tabla `tarea_historial` **existe en el modelo y el seed la llena, pero la aplicación nunca escribe en ella**. El recorrido real se reconstruye desde la bitácora de auditoría, que distingue el cambio de estado de una edición cualquiera. Es decir: en la demostración el historial se ve poblado, y en el uso real no se llenaría. Está en el DER porque está en el esquema, y aquí queda dicho para que nadie lo lea como funcionalidad terminada. Los dos RF están declarados **parciales** en la tabla de trazabilidad del criterio 2; esta ficha describe el flujo pedido y deja marcado lo que falta.

CU-08 · Registrar una atención social y sus gestiones

RF-015 — Atención social con **hasta 3 gestiones** para el mismo usuario. **RF-004** — Catálogo de actividades, servicios, atenciones y subatenciones por área.

CU-08 · Registrar una atención social y sus gestiones



CU-08

Campo	Contenido
ID	CU-08
Nombre	Registrar una atención social y sus gestiones
Objetivo	Seguir un caso social a lo largo del tiempo: no un registro suelto, sino una secuencia de hasta tres gestiones sobre la misma persona, que se puede consultar después aunque cambie la delegación
Actor principal	Funcionario
Actores secundarios	Sistema (decide qué gestión corresponde, valida el catálogo y audita, incluso la consulta)
Precondiciones	Existe la actividad de la que cuelga la atención · la actividad no está anulada · el período está abierto · quien registra puede editar esa actividad
Disparador	Una atención requiere seguimiento, y no se agota en el registro del día
Postcondiciones	Atención creada colgando de su actividad (relación 1:1) y con su avance actualizado · aparece en la ficha personal como caso con su escalera de tres peldaños · aparece en el historial del vecino cruzando delegaciones · asiento en la bitácora, también al consultarla
Casos incluidos	CU-I3 auditar
Casos de extensión	—
Reglas y requisitos	RF-004, RF-015 · RN-013 · RNF-008, RNF-009 · CA-04 · ADR-006, ADR-012, ADR-013
Pantalla	<u>03-ficha</u> , modal del caso

Flujo principal

1. El funcionario registra la actividad de la atención (CU-01) y abre su caso social.
2. El funcionario elige el **tipo de atención** y la **sub-atención** del catálogo vigente.
3. El funcionario registra la **primera gestión**, eligiendo su valor del catálogo que le corresponde.
4. El sistema comprueba el bloqueo de escritura: permisos, actividad no anulada y período abierto.
5. El sistema **decide qué número de gestión corresponde**: el cliente manda la gestión, no el casillero.
6. El sistema comprueba que el valor pertenezca al catálogo de **esa** gestión.
7. El sistema comprueba que solo lleguen las fechas que esa gestión admite.
8. El sistema guarda la gestión, deja el asiento en la bitácora y devuelve el avance.
9. Más adelante, el funcionario registra la segunda y la tercera gestión por el mismo camino.

Flujos alternativos

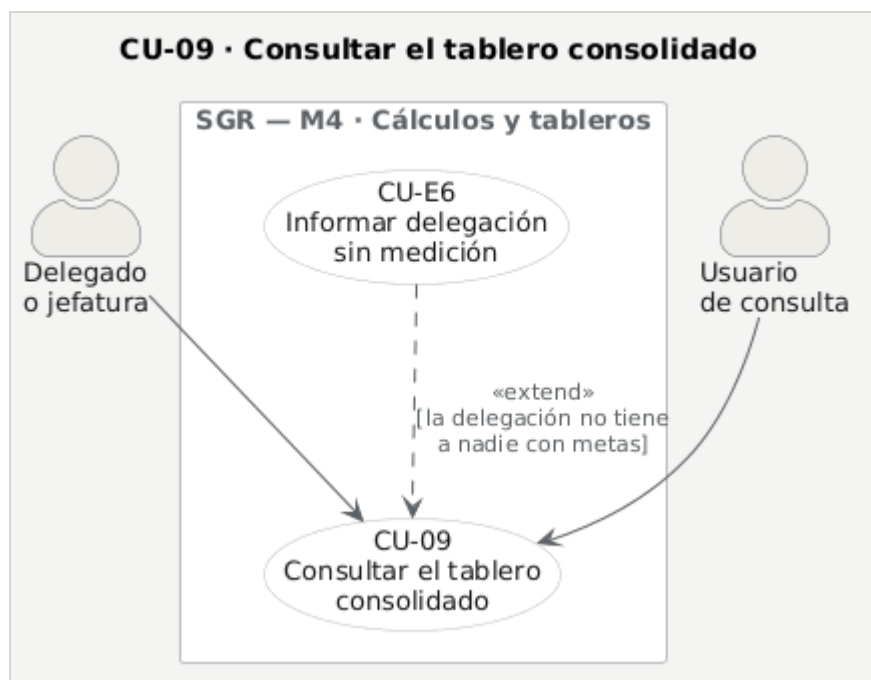
- **A1 · Corregir la cabecera.** El tipo, la sub-atención, si requiere visita y la observación se corrigen aparte; **las gestiones no se corrigen por ahí**: son un avance, no un formulario.
- **A2 · El caso se consulta desde otra delegación.** Viaja **el avance**, no el contenido: saber que la persona lleva 2 de 3 gestiones evita duplicar la ayuda; saber qué pidió no hace falta para eso.
- **A3 · El caso queda abierto.** Una atención con menos de tres gestiones sigue abierta, y eso es información, no un pendiente administrativo.

Excepciones

- **E1 · Datos inválidos** → **400**.
- **E2 · Intentar una cuarta gestión** → **422**: RF-015 admite tres, y el servidor lo impide en vez de confiar en la pantalla.
- **E3 · Valor que no está en el catálogo de esa gestión** → **422** (RF-004).
- **E4 · Fechas que no corresponden a esa gestión** → **422**, diciendo cuáles acepta.
- **E5 · Sin permisos sobre la atención** → **403**. El Verificador y el Usuario de consulta no ven el detalle social.
- **E6 · Actividad anulada** → **422**.
- **E7 · Período cerrado** → **422** (RN-013).
- **E8 · Identificador mal formado** → **400**; **de otra organización** → **404**. Son cosas distintas y se responden distinto.

CU-09 · Consultar el tablero consolidado

RF-022 — Calcular avance con actividades **válidas** por ítem, funcionario, delegación y período. **RF-024** — Cumplimiento ponderado respetando el **máximo configurado**. **RF-029** — Tablero de delegación consolidado.



CU-09

Campo	Contenido
ID	CU-09
Nombre	Consultar el tablero consolidado
Objetivo	Ver cómo va cada delegación y cada área del cargo en el período, con una sola fuente de cálculo, para comparar sin discutir de dónde salió el número
Actor principal	Delegado · Usuario de consulta
Actores secundarios	Sistema (mide por funcionario y consolida)
Precondiciones	Sesión iniciada · existe el período · hay funcionarios con metas configuradas en él
Disparador	Alguien quiere saber cómo va su delegación, o compararla con las demás
Postcondiciones	Ninguna: es una consulta. El semáforo consolidado lo ve todo el mundo ; el libro de cada delegación sigue siendo privado
Casos incluidos	—
Casos de extensión	CU-E6 informar delegación sin medición
Reglas y requisitos	RF-022, RF-024, RF-027, RF-029 · RN-003 a RN-009 · ADR-007, ADR-014
Pantalla	<u>07-dashboard</u>

Flujo principal

1. Quien consulta abre el tablero y elige el período.
2. El sistema calcula el cumplimiento **por funcionario**, contando solo lo validado.
3. El sistema **agrega** ese resultado por delegación y por **área del cargo**: la delegación es el promedio simple de su gente.

4. El sistema aplica el tope y los umbrales que salen de los parámetros del período.
5. El tablero muestra los indicadores, el mapa de calor por área, la proyección al cierre, el radar y la tabla.
6. Quien consulta cruza los filtros y todas las piezas responden al mismo recorte.

Flujos alternativos

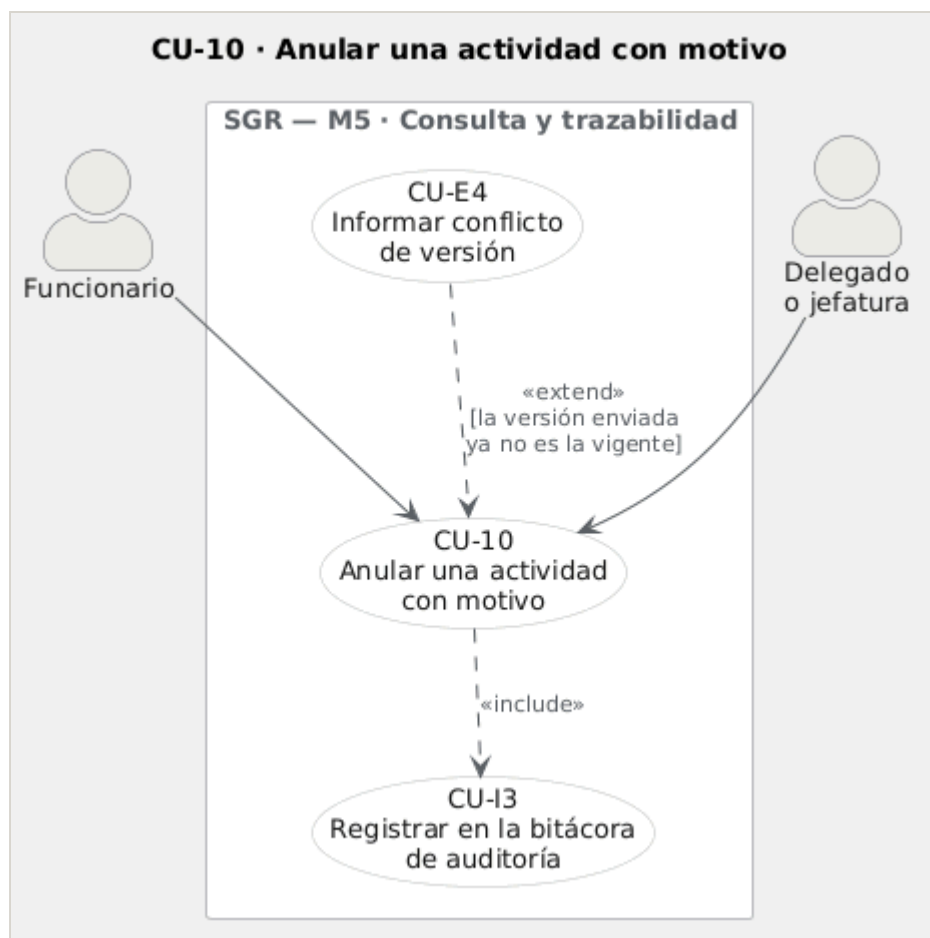
- **A1 · Delegación sin nadie con metas.** Se informa como **«sin medición»**, nunca como 0% (CU-E6).
- **A2 · Delegación dada de baja.** No aparece como hueco de configuración: una delegación desactivada no es algo que alguien deba ir a llenar.
- **A3 · Proyección al cierre.** Se calcula con el mismo tope que el cumplimiento, para no proyectar un número que el propio sistema no admitiría.

Excepciones

- **E1 · Período inexistente o de otra organización → 404.**
- **E2 · Período sin ningún funcionario con metas.** El tablero lo dice; no muestra un cero que se leería como «trabajaron y no cumplieron».

CU-10 · Anular una actividad con motivo

RF-036 — Trazabilidad de altas, modificaciones, validaciones y cambios de estado. **RN-009** — Solo lo validado suma; y lo que ya sumó no se borra en silencio.



CU-10

Campo	Contenido
ID	CU-10
Nombre	Anular una actividad con motivo
Objetivo	Dejar sin efecto una actividad mal registrada sin borrarla , dejando escrito quién la anuló y por qué. Es el único camino para revertir algo que ya sumó
Actor principal	Funcionario · Delegado
Actores secundarios	Sistema (baja lógica, control de versión y bitácora)
Precondiciones	La actividad existe y no está ya anulada · el período está abierto · quien anula puede editarla · se envía un motivo de al menos cinco caracteres y la versión vigente
Disparador	Se detecta un registro erróneo, duplicado o mal imputado —incluso uno que ya fue aprobado
Postcondiciones	La actividad queda anulada con su motivo : la fila permanece y deja de sumar · su evidencia ya no se valida · asiento en la bitácora con el valor anterior y el nuevo · aviso a la delegación
Casos incluidos	CU-I3 auditar
Casos de extensión	CU-E4 informar conflicto de versión
Reglas y requisitos	RF-036 · RN-009, RN-013 · RNF-008 · CA-08 · ADR-005, ADR-006

Campo	Contenido
Pantalla	<u>03-ficha</u>

Flujo principal

1. Quien detecta el error abre la actividad en la ficha y elige anularla.
2. El sistema **exige un motivo escrito**: sin motivo no hay anulación.
3. Quien anula escribe el motivo y confirma, enviando la versión que tenía a la vista.
4. El sistema comprueba permisos, que no esté ya anulada y que el período siga abierto.
5. El sistema comprueba la versión (CU-E4).
6. El sistema marca la actividad como anulada y guarda el motivo. **La fila no se borra**: es una baja lógica.
7. El sistema audita la operación con el estado anterior y el nuevo (CU-I3).
8. El sistema avisa a la delegación y el avance deja de contar esa actividad.

Flujos alternativos

- **A1 · Anular una actividad ya aprobada.** Es el caso que justifica este caso de uso: una aprobación no se revierte cambiando la decisión —eso borraría un puntaje contado sin dejar rastro—, se anula la actividad con motivo.
- **A2 · Anula la jefatura o el nivel central.** El Coordinador y el Administrador pueden anular cualquiera; el Delegado, solo en su delegación; el funcionario, las suyas.

Excepciones

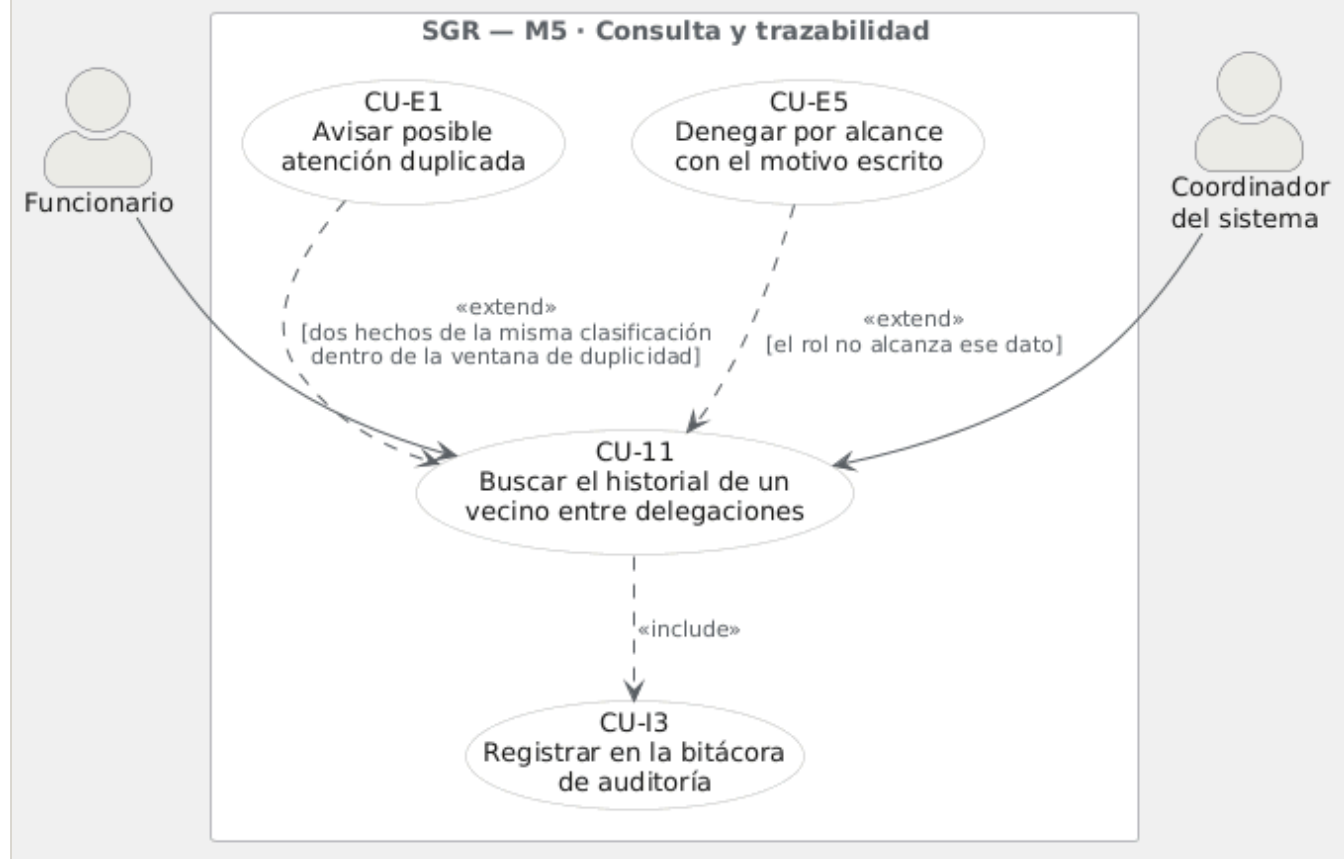
- **E1 · Sin motivo, motivo demasiado corto o sin versión → 400.**
- **E2 · La actividad ya estaba anulada → 422.**
- **E3 · Período cerrado → 422 (RN-013).** Un período cerrado no se retoca ni para anular.
- **E4 · Sin permisos sobre la actividad → 403.**
- **E5 · Otra persona la modificó primero → 409 (CU-E4).**
- **E6 · Actividad de otra organización → 404.**

⚠ **Desvío respecto de RF-036.** La trazabilidad se registra en cada operación crítica, pero **falta la pantalla para consultarla**: hoy la bitácora se lee desde la base, no desde el sistema. RF-036 está declarado **parcial** en el criterio 2.

CU-11 · Buscar el historial de un vecino entre delegaciones

RF-032 — Buscar y filtrar por delegación, área, funcionario, cargo, período, ítem, estado y fechas. **CA-04** — El sistema detecta a la misma persona atendida en varias delegaciones.

CU-11 · Buscar el historial de un vecino entre delegaciones



CU-11

Campo	Contenido
ID	CU-11
Nombre	Buscar el historial de un vecino entre delegaciones
Objetivo	Responder si una persona ya fue atendida en otra delegación por lo mismo, que es el control que el municipio no tenía: el vecino que pide lo mismo en cinco delegaciones y nadie lo cruza
Actor principal	Funcionario · Coordinador
Actores secundarios	Sistema (cruza delegaciones, calcula el aviso y audita la consulta)
Precondiciones	Sesión iniciada · el rol alcanza los datos personales de vecinos · la persona existe en la organización
Disparador	Antes de comprometer una ayuda, alguien quiere saber qué se le dio ya a esa persona
Postcondiciones	No modifica datos, pero deja asiento en la bitácora : acceder a datos personales identificados se registra, no solo modificarlos (Leyes 19.628 y 21.719)
Casos incluidos	CU-I3 auditar
Casos de extensión	CU-E1 avisar posible atención duplicada · CU-E5 denegar por alcance

Campo	Contenido
Reglas y requisitos	RF-032 · CA-04 · RNF-005, RNF-008, RNF-009 · ADR-008, ADR-012
Pantalla	<u>06-vecino</u>

Flujo principal

1. Quien consulta busca por **RUT o por nombre**.
2. El sistema reconoce un RUT **por su dígito verificador, no por su forma**: con puntos, sin puntos o sin guion es la misma búsqueda; cualquier otra cosa se trata como nombre.
3. El sistema devuelve las coincidencias y quien consulta elige una.
4. El sistema arma el historial de esa persona **cruzando todas las delegaciones**.
5. El sistema reduce lo que viene de una delegación ajena: fecha, delegación, tipo y estado, **nunca la descripción, la acción ni el contacto**.
6. El sistema busca coincidencias de la misma clasificación dentro de la **ventana de duplicidad** que sale de los parámetros y, si las hay, arma el aviso (CU-E1).
7. El sistema **registra la consulta** en la bitácora, con quién consultó, a quién y con qué alcance (CU-I3).
8. La pantalla muestra la ficha, el historial y —si corresponde— el aviso ámbar señalando **los hechos concretos** que lo componen.

Flujos alternativos

- **A1 · Sin coincidencias.** El sistema lo dice explícitamente. Que no aparezca nada es una respuesta, no un error.
- **A2 · Búsqueda demasiado corta.** Por debajo del mínimo de caracteres no se consulta: teclear no es buscar.
- **A3 · Historial en una sola delegación.** No se levanta aviso: no hay duplicidad que informar.
- **A4 · Consulta el Delegado.** Puede, y lo de otras delegaciones le llega **reducido** igual.

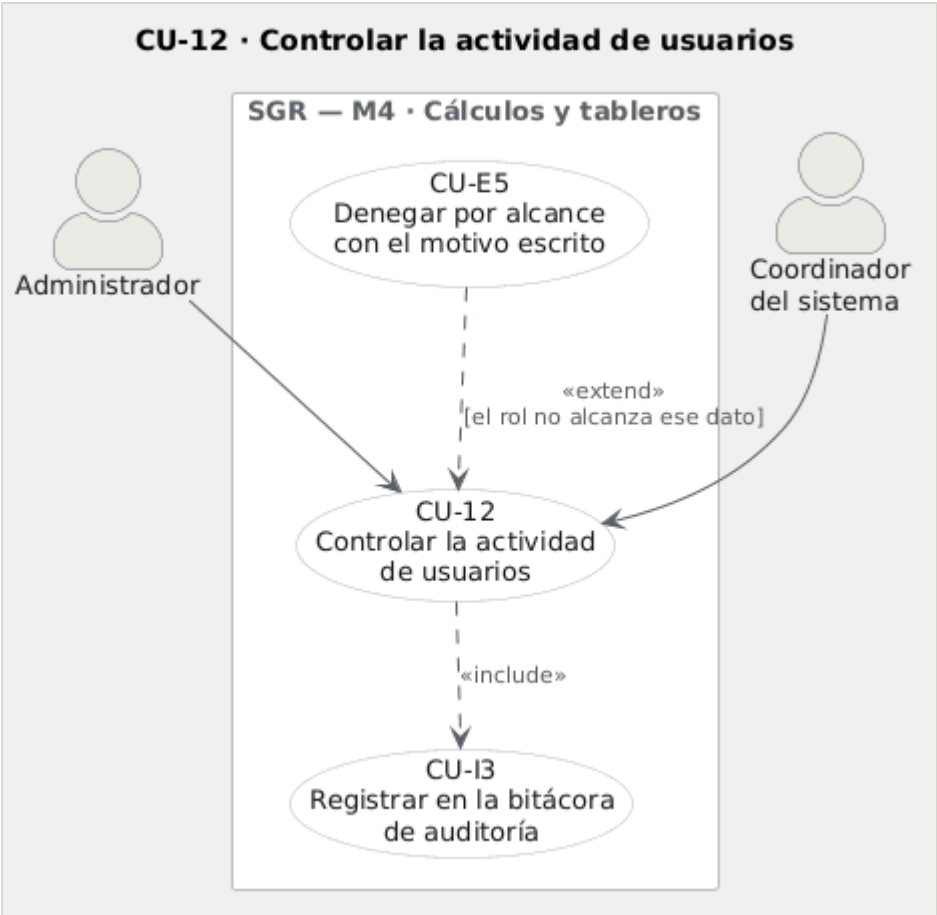
Excepciones

- **E1 · Rol sin alcance** → **403** con el motivo escrito. El Verificador y el Usuario de consulta no acceden a datos personales de vecinos (CU-E5, ADR-012).
- **E2 · Identificador mal formado** → **400**; **persona de otra organización** → **404**. Se distinguen a propósito.
- **E3 · Persona inexistente** → **404**.

⚠ **La ventana de duplicidad no está confirmada.** Es la consulta abierta nº 12 al docente. El parámetro existe y es configurable, y la respuesta **declara** que su valor está sin confirmar en vez de presentarlo como definitivo.

CU-12 · Controlar la actividad de usuarios

RF-030 — Actividad reciente: último ingreso, días sin ingreso, cantidad y promedio diario.



CU-12

Campo	Contenido
ID	CU-12
Nombre	Controlar la actividad de usuarios
Objetivo	Saber quién está registrando, quién no y quién está conectado, para acompañar a tiempo a un equipo que se está quedando atrás
Actor principal	Administrador · Coordinador
Actores secundarios	Sistema (cruza el registro con la presencia en línea y audita la consulta)
Precondiciones	Sesión iniciada con rol de Administrador o Coordinador · existe el período consultado
Disparador	El Coordinador quiere saber dónde hace falta apoyo antes de que el período se acabe
Postcondiciones	No modifica datos, pero abrir el panel se audita : qué período, qué delegación y qué se vio
Casos incluidos	CU-I3 auditar
Casos de extensión	CU-E5 denegar por alcance

Campo	Contenido
Reglas y requisitos	RF-030 · RNF-005, RNF-008, RNF-009 · ADR-015 · Leyes 19.628 y 21.719
Pantalla	<u>08-actividad</u>

Flujo principal

1. El Administrador o el Coordinador abre el panel de actividad y elige el período.
2. El sistema comprueba el rol y, si corresponde, filtra por delegación.
3. El sistema cuenta lo **registrado** por cada funcionario medido —no solo lo validado—: la pregunta es si la persona está usando el sistema, no si su trabajo ya fue aprobado.
4. El sistema calcula último ingreso, días sin registrar, cantidad y promedio diario.
5. El sistema marca a **quien no ha registrado nada**, comparando contra el umbral que sale de los parámetros.
6. El sistema agrega quién está **conectado ahora**, con la presencia del nivel central.
7. El sistema deja el asiento en la bitácora (CU-I3) y muestra el panel.

Flujos alternativos

- **A1 · Filtrar por delegación.** Para mirar un equipo concreto en vez de toda la organización.
- **A2 · Funcionario con metas y cero actividades.** Es el caso que RF-030 pide poder demostrar, y aparece señalado: es el que necesita apoyo.

Excepciones

- **E1 · Cualquier rol que no sea Administrador o Coordinador → 403** con **el motivo redactado**: este panel cruza el trabajo de cada funcionario con su conexión, y por finalidad y proporcionalidad lo ven solo quienes deben acompañar al equipo (CU-E5, ADR-015).
- **E2 · Falta el período → 400.**
- **E3 · Período o delegación inexistentes, o de otra organización → 404.**

Este panel acompaña, no vigila (ADR-015). Es la diferencia entre una herramienta de gestión y una de control laboral, y por eso su alcance es el más restringido del sistema, su umbral es configurable y cada apertura queda registrada.